13

4EME · PHYSIQUE

La tension électrique

Leçon 1 : La tension aux bornes d'un dipôle et son unité, le volt · Leçon 2 : La mesure d'une tension : le voltmètre en dérivation · Leçon 3 : Les tensions usuelles et la tension d'usage

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : La tension aux bornes d'un dipôle, le volt

Un **dipôle** est un élément à **deux bornes** : pile, lampe, moteur, interrupteur. La **tension électrique** mesure la différence d'état électrique **entre deux points** d'un circuit, ou **aux bornes** d'un dipôle. On la note U, et U_{AB} entre les points A et B.

UNITE DE TENSION : LE VOLT (V)

$$1\ \text{kV} = 1\,000\ \text{V} ; 1\ \text{V} = 1\,000\ \text{mV} ; 1\ \text{mV} = 1\,000\ \mu\text{V}$$
$$1\ \text{mV} = 0{,}001\ \text{V} ; 1\ \mu\text{V} = 0{,}000\,001\ \text{V}$$

- Conversion : chaque marche de l'échelle kV, V, mV, µV vaut $1\,000$. Vers une unité plus **petite**, on **multiplie** par $1\,000$ par marche ; vers une unité plus **grande**, on **divise**. Ordres de grandeur : une pile, quelques volts ; une prise, 220 V ; une ligne électrique, des kilovolts (33 kV en ville).
- **Tension nulle** aux bornes d'un fil de connexion en bon état ou d'un interrupteur **fermé**, même si le courant y circule : le fil n'oppose rien au courant, ses extrémités sont dans le même état électrique.
- Un **générateur** possède une tension entre ses bornes **même s'il n'est branché à rien**.
- **Flèche de tension** : sur un schéma, on dessine une flèche à côté du dipôle ; U_{AB} va de B vers A, la pointe du côté de la première lettre. Pour une pile, U_{PN} va de N vers P et vaut la tension de l'étiquette ; U_{NP} a la même valeur avec le signe moins.

Leçon 2 : Le voltmètre en dérivation

- La tension se mesure avec un **voltmètre** (ou un multimètre sur la position tension). Symbole : un **cercle contenant la lettre V**.
- Il se branche **en dérivation**, **aux bornes** du dipôle : on n'ouvre jamais le circuit. Il touche les deux points à la fois et ne prélève qu'un courant négligeable.
- Pour mesurer U_{AB} : borne **V** (fil rouge) au point A, borne **COM** (fil noir) au point B. Pointes inversées : même valeur avec le **signe moins**, ce n'est pas une panne.
- **Calibre** : la plus grande tension acceptée. On prend le calibre **immédiatement supérieur** à la valeur attendue (20 V pour une pile de 4,5 V ou une batterie de 12 V), sélecteur sur tension **continue**. Afficheur réduit au chiffre 1 à gauche : la tension dépasse le calibre, on passe au calibre supérieur.

LECTURE D'UN VOLTMETRE A AIGUILLE

$$U = \frac{C \times n}{N}$$

C : calibre (V) ; N : nombre total de divisions ; n : division atteinte par l'aiguille

Le calibre correspond à la dernière division : chaque division vaut $\frac{C}{N}$ volt. Oeil bien en face de l'aiguille. On ne mesure jamais le secteur avec un multimètre d'élève.

Leçon 3 : Tensions usuelles et tension d'usage

La **tension d'usage** (ou tension nominale) est la tension sous laquelle un récepteur doit être alimenté pour fonctionner normalement. Elle est **inscrite sur l'appareil** : 3,5 V sur une lampe, 220 V sur un fer à repasser.

Tension appliquée	Situation	Effet sur le récepteur
nettement **inférieure** à la tension d'usage	**sous-tension**	fonctionne mal ou pas du tout (lampe faible, moteur au ralenti), mais n'est **pas détruit** : réversible
égale ou très proche	récepteur **adapté**	fonctionnement normal
nettement **supérieure**	**surtension**	détérioré, souvent définitivement (lampe très brillante puis grillée), vieillit plus vite : irréversible

Générateur	Tension
pile bâton (ou pile ronde)	1,5 V
pile plate	4,5 V
pile rectangulaire	9 V
batterie de moto ou de voiture	12 V
secteur (prise murale)	220 V

- **Choisir un générateur** : écarter ceux de tension nettement supérieure à la tension d'usage ; retenir une tension égale ou très proche (lampe de 12 V sur batterie de 12 V, lampe de 4 V sur pile plate de 4,5 V) ; à défaut, une tension un peu inférieure, car la sous-tension ne détruit rien.
- En surtension, le courant est plus important et le filament chauffe au-delà de ce qu'il supporte. Eclat d'une lampe : très faible, faible, bon (normal), fort, très fort.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

× « La tension au point A vaut 4,5 V. »
✓ Une tension existe **entre deux points** : $U_{AB} = 4{,}5\ \text{V}$.

× « La tension aux bornes du fil est nulle, donc aucun courant n'y passe. »
✓ Le courant circule dans le fil ; sa tension est nulle car il n'oppose rien au courant.

× « J'ouvre le circuit et j'y place le voltmètre. »
✓ Jamais : le voltmètre se branche **en dérivation**, aux bornes du dipôle.

× « Le voltmètre affiche -3 V, il est cassé. »
✓ Il fonctionne : le signe moins indique des **pointes inversées** (bornes V et COM échangées).

× « La lampe marquée 3,5 V fournit 3,5 V au circuit. »
✓ Une lampe est un **récepteur** : 3,5 V est la tension sous laquelle elle **doit être alimentée**.

× « $1\ \text{kV} = 100\ \text{V}$. »
✓ $1\ \text{kV} = 1\,000\ \text{V}$, comme $1\ \text{km} = 1\,000\ \text{m}$.

× « Le calibre peut être inférieur à la tension attendue. »
✓ Le calibre se choisit **au-dessus** de la valeur attendue : 20 V pour une pile de 4,5 V.

× « La lampe sous-alimentée brille faiblement, elle est en panne. »
✓ En **sous-tension**, l'appareil reste intact ; sous sa tension d'usage, il fonctionne normalement.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

1. La tension U_{AB} existe entre deux points ; unité le volt (V) ; $1\ \text{kV} = 1\,000\ \text{V}$, $1\ \text{V} = 1\,000\ \text{mV}$, $1\ \text{mV} = 1\,000\ \mu\text{V}$.
2. Tension nulle aux bornes d'un fil ou d'un interrupteur fermé ; un générateur isolé garde sa tension.
3. Voltmètre en dérivation aux bornes du dipôle : V vers A, COM vers B pour U_{AB} ; signe moins : pointes inversées.
4. Calibre immédiatement supérieur à la valeur attendue ; à l'aiguille, $U = \dfrac{C \times n}{N}$.
5. Tensions usuelles : 1,5 V ; 4,5 V ; 9 V ; 12 V ; secteur 220 V.
6. Tension d'usage : inscrite sur le récepteur. Nettement en dessous : sous-tension (intact) ; nettement au-dessus : surtension (détérioré) ; égale : adapté.